

Schwingungen

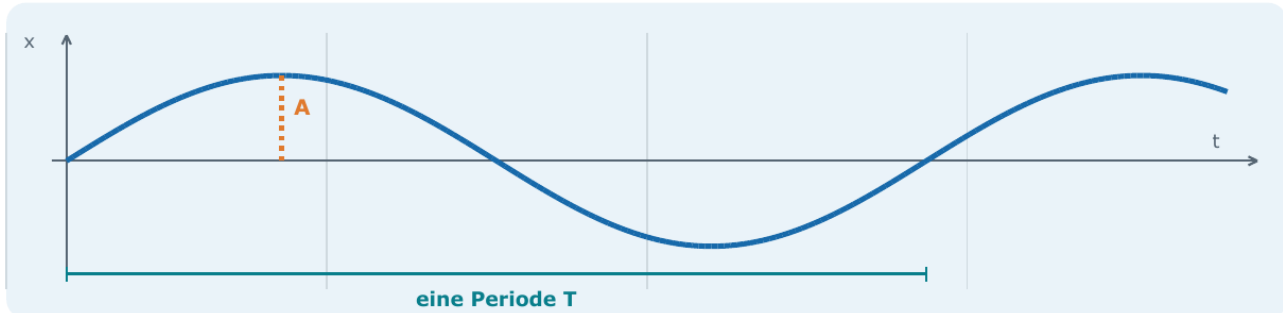
Eine **Schwingung** ist eine regelmäßige Bewegung um eine **Ruhelage**. Nach einer vollständigen Periode befindet sich das System wieder in derselben Lage und bewegt sich in dieselbe Richtung.

Beispiele

- Ein Pendel, das hin- und herschwingt
- Eine Gitarrensaite nach dem Anzupfen
- Eine Feder mit angehängtem Gewicht

Amplitude und Periode

Die **Amplitude A** ist die größte Auslenkung. Die **Periode T** ist die Dauer einer vollständigen Wiederholung.



Wichtige Begriffe

Ruhelage: Position, um die das System schwingt.

Auslenkung x: Momentaner Abstand von der Ruhelage; sie kann positiv oder negativ sein.

Amplitude A: Größter Betrag der Auslenkung.

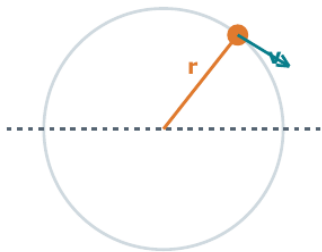
Periode T: Zeit für eine vollständige Hin- und Herbewegung. Einheit: Sekunde (s).

Frequenz f: Anzahl vollständiger Schwingungen pro Sekunde. Einheit: Hertz (Hz).

Schwingungsdauer: Ein anderes Wort für die Periode T.

Kreisbewegung als Modell

Die Projektion einer gleichförmigen Kreisbewegung auf eine Achse ergibt eine Sinusschwingung.



$$f = 1 / T$$

$$\omega = 2\pi / T = 2\pi f$$

Nur bei gleichförmiger Kreisbewegung:

$$v = \omega \cdot r = 2\pi \cdot f \cdot r$$

ω : Kreisfrequenz in rad/s · v : Bahngeschwindigkeit · r : Radius

Merke: Größere Frequenz bedeutet eine kürzere Periode.

Beispiel

Ein Körper bewegt sich auf einer Kreisbahn (mit dem Radius 80cm) mit einer Umlaufzeit von 0,4 Sekunden. Wie groß ist die Frequenz, die Winkelgeschwindigkeit, die Bahngeschwindigkeit und der in 2 Minuten zurückgelegte Weg?

Gegeben:

Radius:

$$r = 80 \text{ cm} = 0,8 \text{ m}$$

Umlaufzeit:

$$T = 0,4 \text{ s}$$

Zeit:

$$t = 2 \text{ min} = 120 \text{ s}$$

1. Frequenz

$$f = 1 / T$$

$$f = 1 / 0,4$$

$$f = 2,5 \text{ Hz}$$

2. Winkelgeschwindigkeit

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot 2,5$$

$$\omega \approx 15,71 \text{ rad/s}$$

3. Bahngeschwindigkeit

$$v = \omega \cdot r$$

$$v = 15,71 \cdot 0,8$$

$$v \approx 12,57 \text{ m/s}$$

4. Zurückgelegter Weg in 2 Minuten

$$s = v \cdot t$$

$$s = 12,57 \cdot 120$$

$$s \approx 1.508 \text{ m}$$

Also legt der Körper in 2 Minuten ungefähr **1,51 km** zurück.

Arten von Schwingungen

1. Freie Schwingung (harmonisch oder nicht harmonisch)

Das System schwingt von selbst, nachdem es einmal angestoßen wurde.

2. Gedämpfte Schwingung

Mit der Zeit wird die Schwingung kleiner, weil Energie verloren geht.

3. Erzwungene Schwingung

Das System wird von außen immer wieder angestoßen.

4. Resonanz

Wenn die Anregung genau zur Eigenfrequenz passt, wird die Schwingung besonders stark.

Beim Federpendel gelten die 1., 2. und 3. Newtonschen Axiome.

Herleitung der Schwingungsformeln

Formeln für die Federkraft:

Ausgangspunkt sind zwei Kräfte:

$$F = m \cdot a$$

und das Hooke'sche Gesetz der Feder:

$$F = -D \cdot x$$

Das Minus bedeutet nur: Die Federkraft zeigt immer zurück zur Ruhelage.

Da beide Formeln dieselbe Kraft beschreiben:

$$m \cdot a = -D \cdot x$$

also

$$a = -\frac{D}{m}x$$

Bei einer harmonischen Schwingung gilt allgemein:

$$a = -\omega^2 x$$

Vergleichen:

$$-\omega^2 x = -\frac{D}{m}x$$

Damit:

$$\omega^2 = \frac{D}{m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

Und zwischen Winkelgeschwindigkeit und Periodendauer gilt:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

also:

$$\frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

Umformen ergibt schließlich:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}}$$

